# Sistemi di Realtà Virtuale

Marco Capasso

01. **Introduzione del progetto**

Foto di riferimento e analisi

02. **Blender**

Realizzazione dei vari oggetti e relativi materiali

03. **Unreal Engine 5**

Realizzazione della scena e dei blueprints

04. **Render**

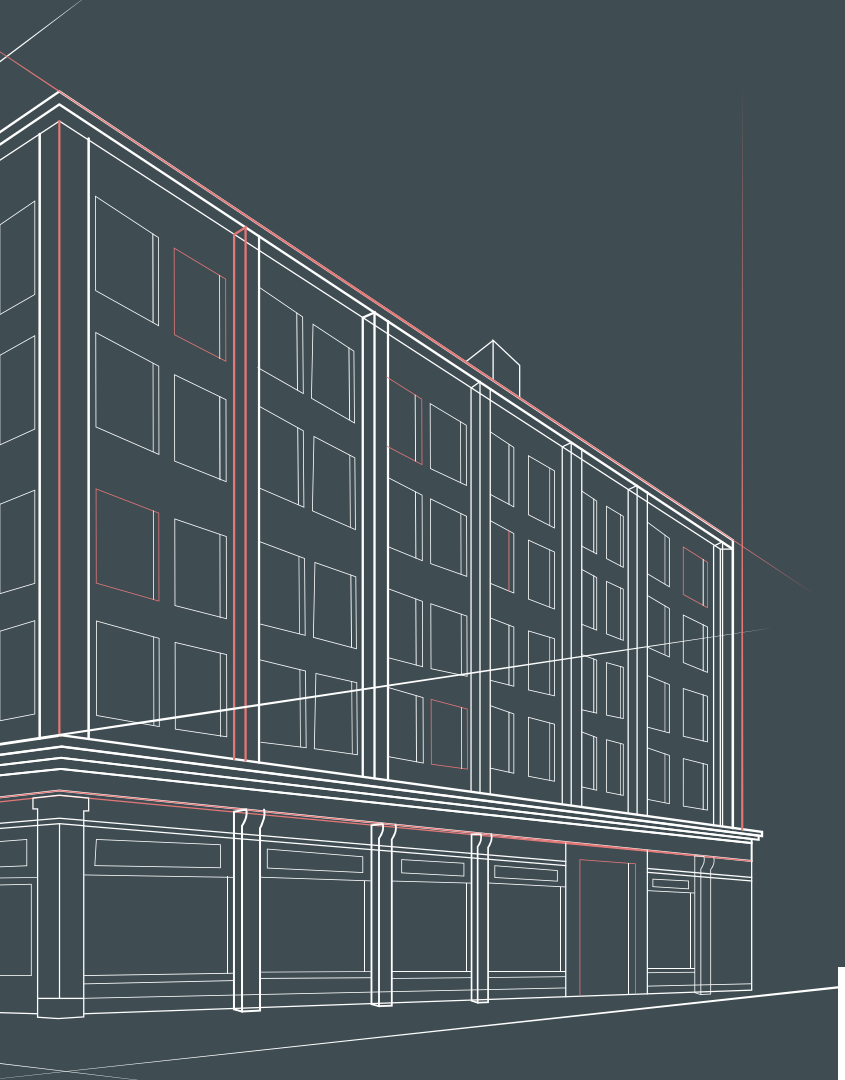
Render della scena finale

05. **Animazioni**

Realizzazione delle animazioni della scena

06. **Demo**

Demo finale del progetto

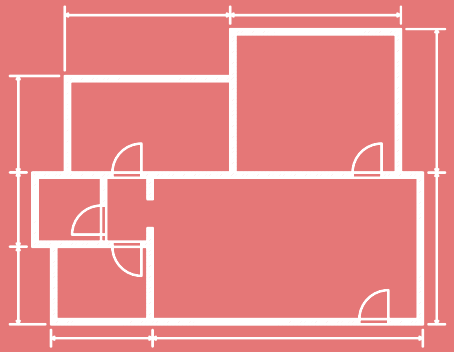


# 01

# Introduzione del progetto

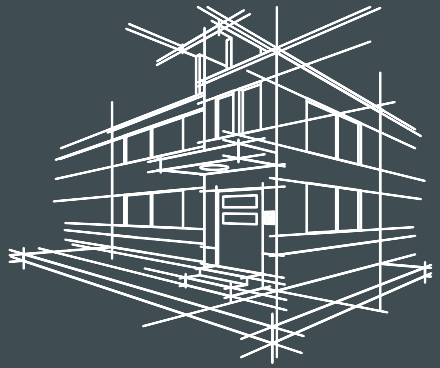
Foto di riferimento e analisi

# Macroaree del progetto



## Modellazione

Modellazione 3D
utilizzando Blender



## Interazioni

Interazioni con la scena
utilizzando Unreal Engine 5

# Introduzione

## Progetto da realizzare

Il progetto comprende due macro aree:

-la prima richiede di realizzare un'ambiente 3D a partire da una foto di riferimento.

-la seconda di rendere interagibile ed esplorabile la scena.

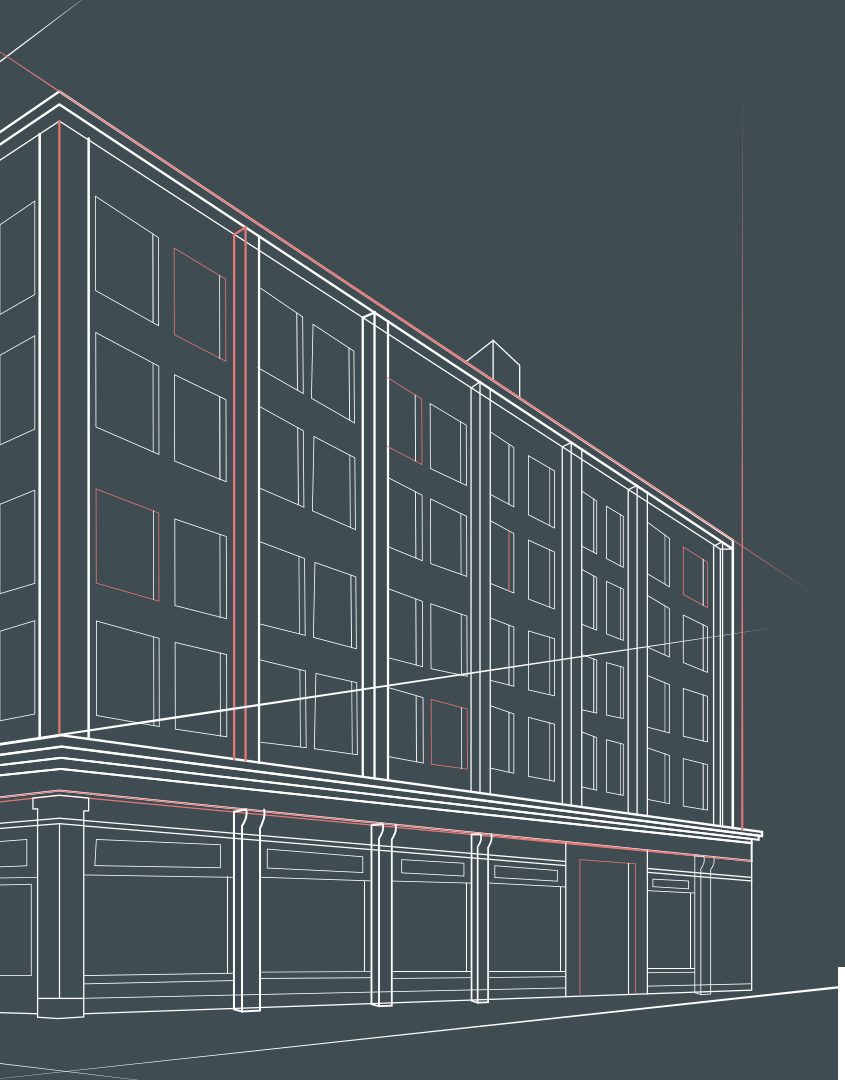


# Introduzione

## Progetto da realizzare

Per rendere più piacevole l'esplorazione, ho deciso di estendere l'immagine di partenza con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ottenendo un risultato più o meno gradevole.





# 02

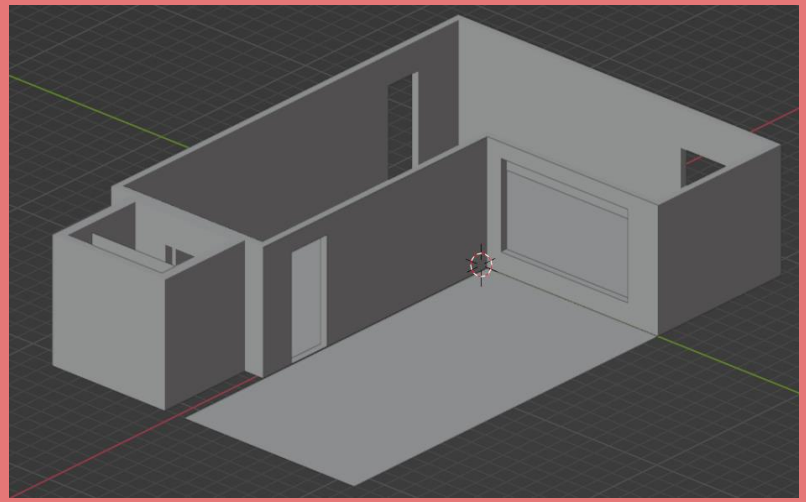
# Blender

Realizzazione dei vari
oggetti e relativi materiali

# Blender

## Stanza

Ho iniziato con la realizzazione dell'intera struttura, in modo da delineare lo spazio di lavoro e capire proporzioni e grandezze dei singoli oggetti.

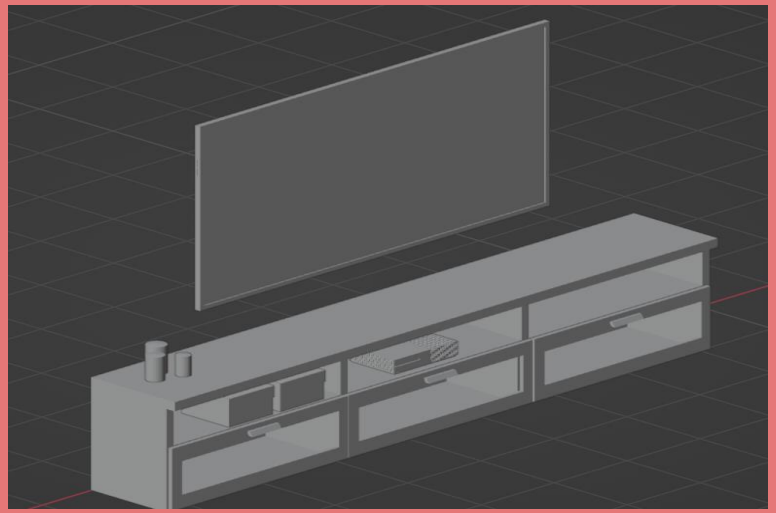


# Blender

## Mobile & Tv - modelli

Ho creato poi modelli principali del soggiorno, come il mobile e la tv.

Decorati successivamente con i vari oggetti di arredamento.

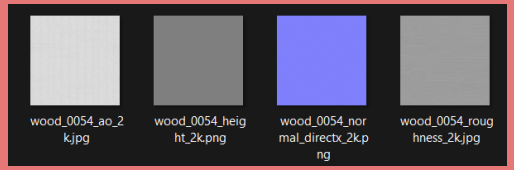


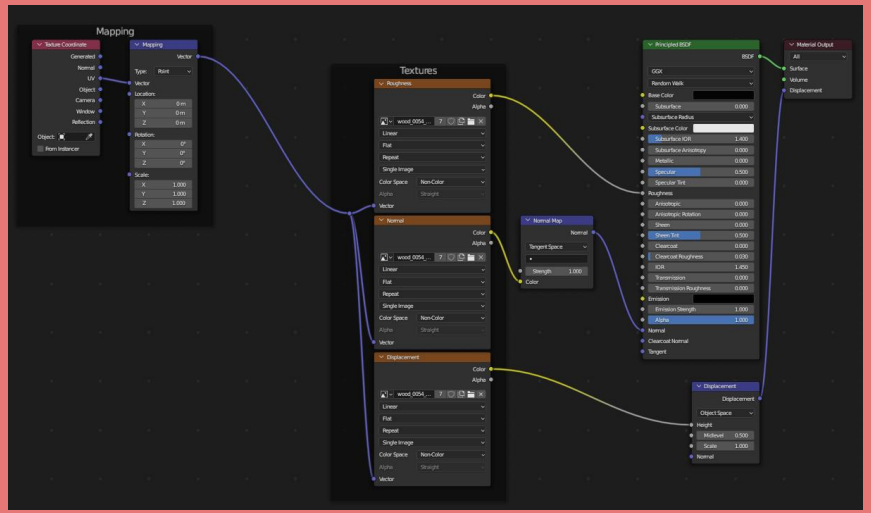
# Blender

## Mobile & Tv - materiali

Shader editor del materiale legno utilizzato per il mobile.

Il materiale dipende da diverse texture create con l'utilizzo del programma Materialize®.

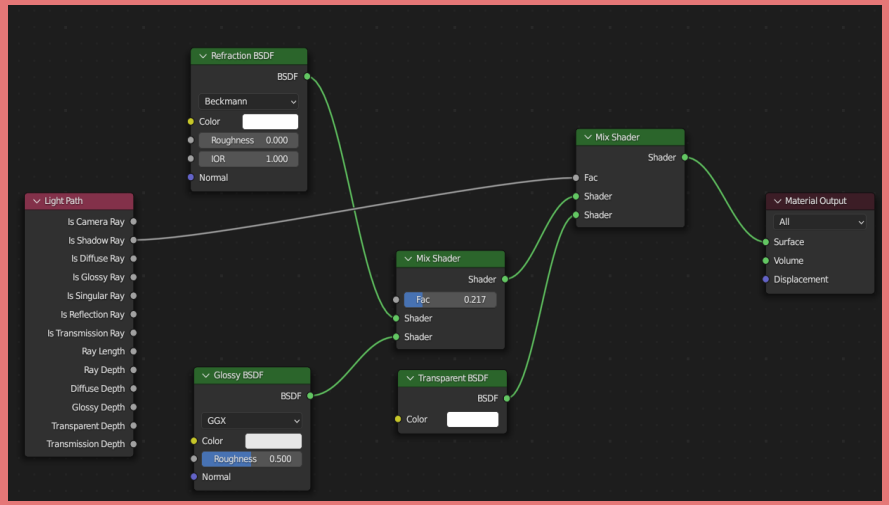


# Blender

## Mobile & Tv - materiali

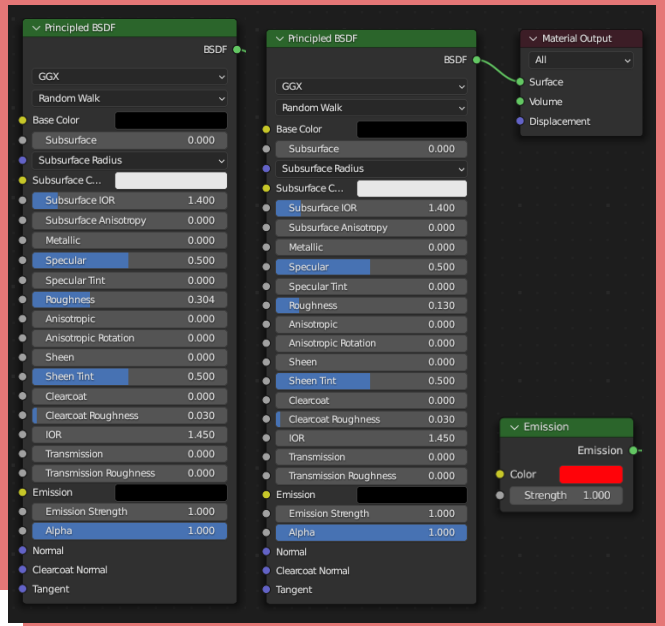
Shader editor del materiale vetro utilizzato per il mobile.



# Blender

## Mobile & Tv - materiali

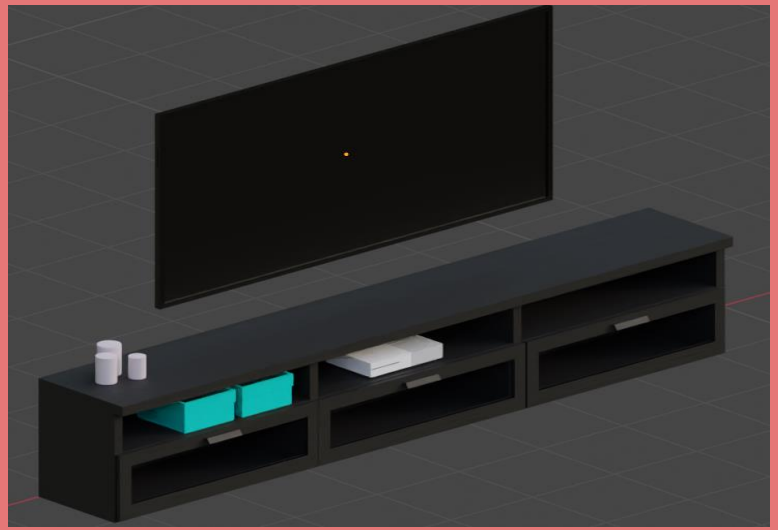
Shader editor dei materiali utilizzati per la Tv.



# Blender

## Mobile & Tv – risultato finale

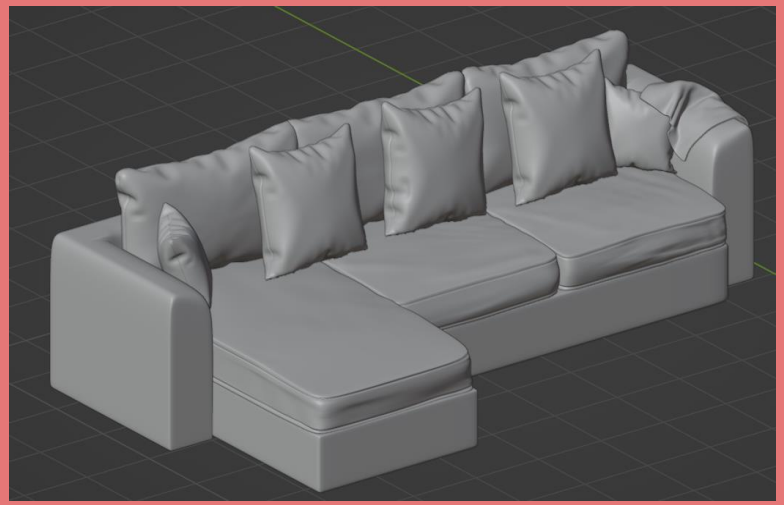
Ho successivamente aggiunto texture e materiali anche agli oggetti decorativi e il risultato finale appare così:



# Blender

## Divano - modelli

Ho continuato poi con la realizzazione dei modelli che comprendevano il divano.



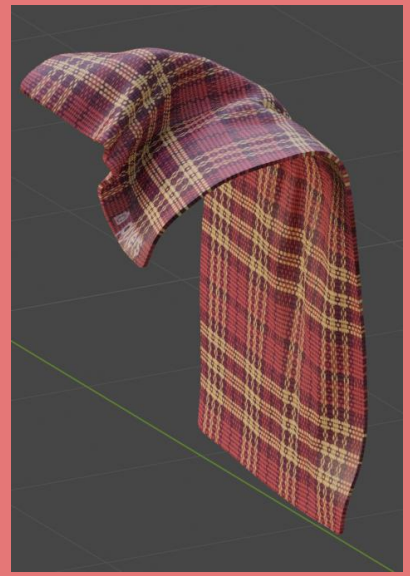
# Blender

## Divano - modelli

Per la coperta presente sopra al cuscino del divano ho creato un piano e attraverso il modificatore "Cloth"  e la timeline ho fatto sì che prendesse la forma desiderata simulando fosse appoggiata al resto della struttura.

Successivamente ho applicato una texture.



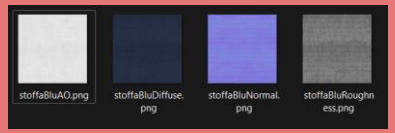



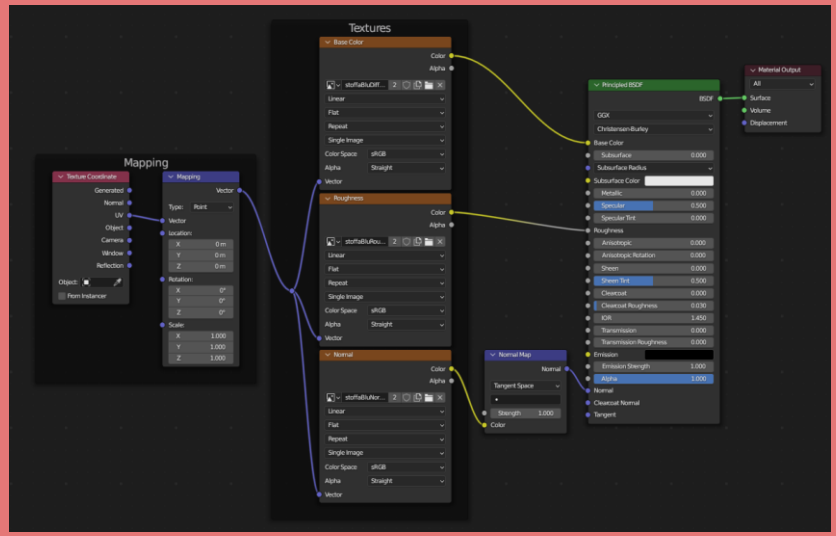
# Blender

## Divano - materiali

Su tutti i componenti del divano ho utilizzato lo stesso materiale, cambiando solo la Base Color.

Come per il mobile, anche questo dipende da texture realizzate separatamente.

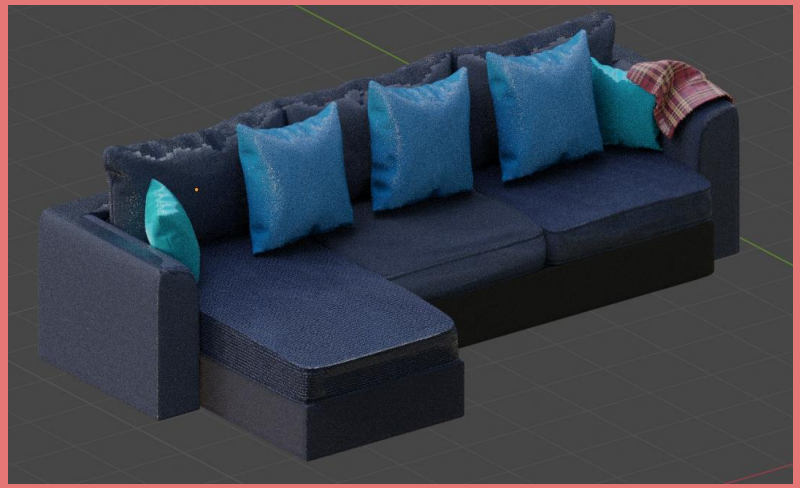


# Blender

## Divano – risultato finale

Ho successivamente aggiunto texture e materiali anche agli oggetti e il risultato finale appare così:



# Blender

## Stanza secondaria

Sempre attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ho esteso la stanza che si intravede nello sfondo.

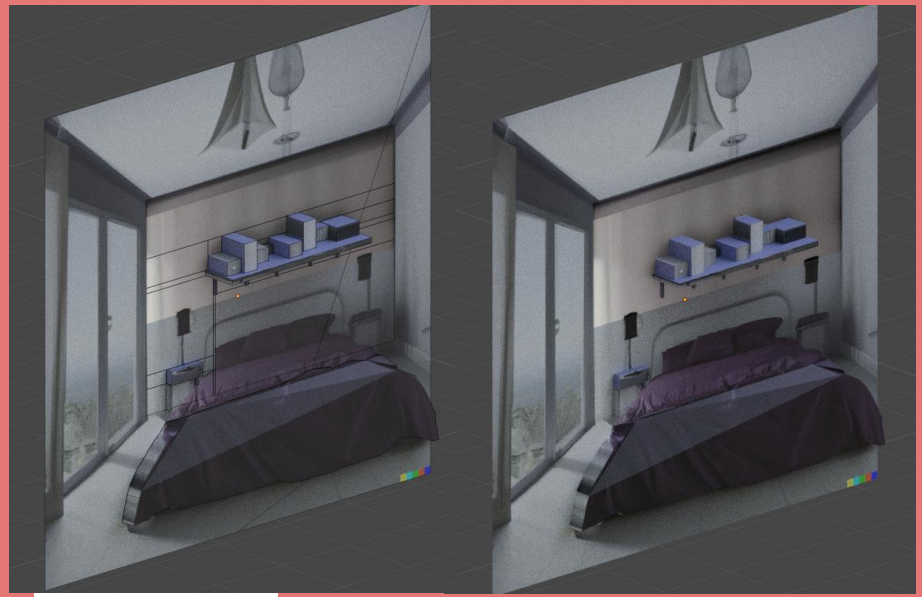
Questo per simulare un effetto di tridimensionalità quando in 1° persona avrei esplorato la scena.



# Blender

## Stanza secondaria

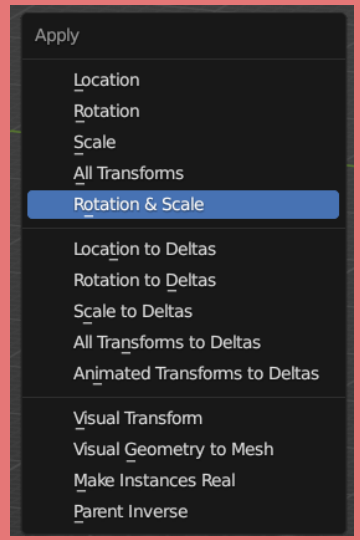
Ho creato dei tagli in corrispondenza degli scaffali e degli oggetti sopra di essi per simulare tridimensionalità.

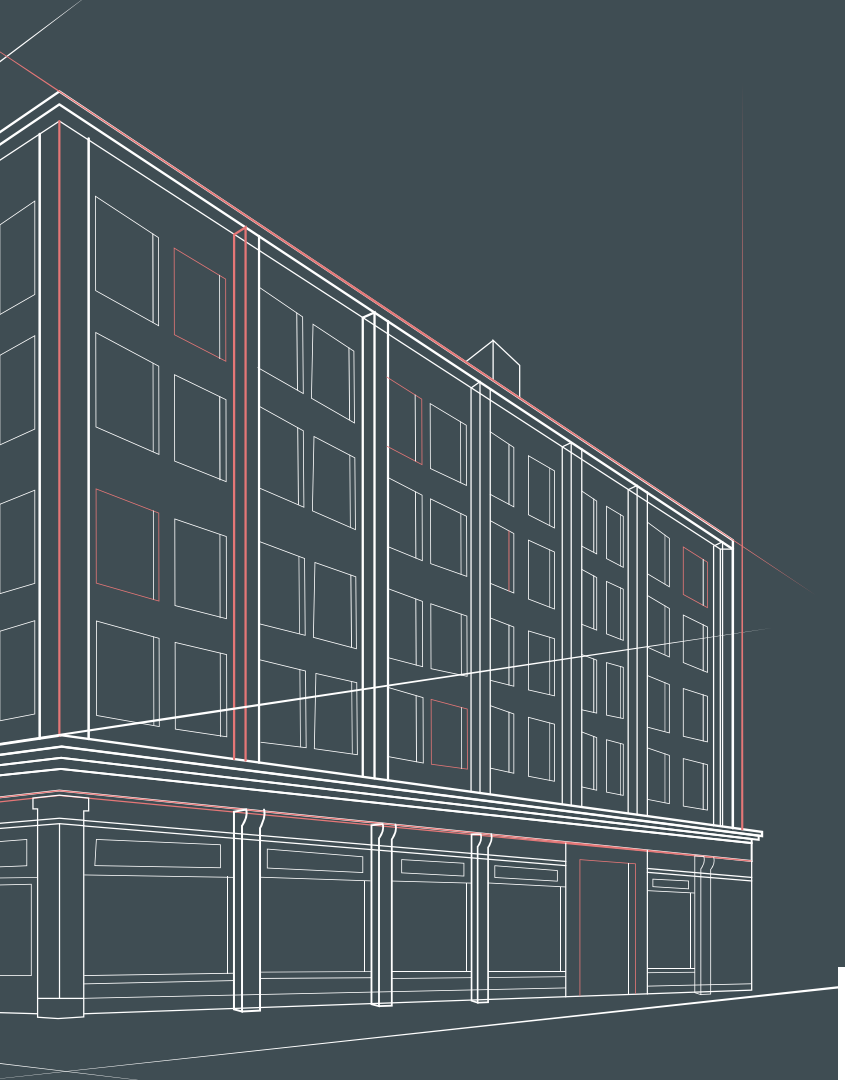


# Blender

## Esportazione

Dopo aver completato tutti i modelli, i materiali e le texture ho applicato a tutti gli oggetti le trasformazioni necessarie, successivamente ho esportato il progetto come .fbx  e l'ho importato su Unreal Engine 5.





# 03

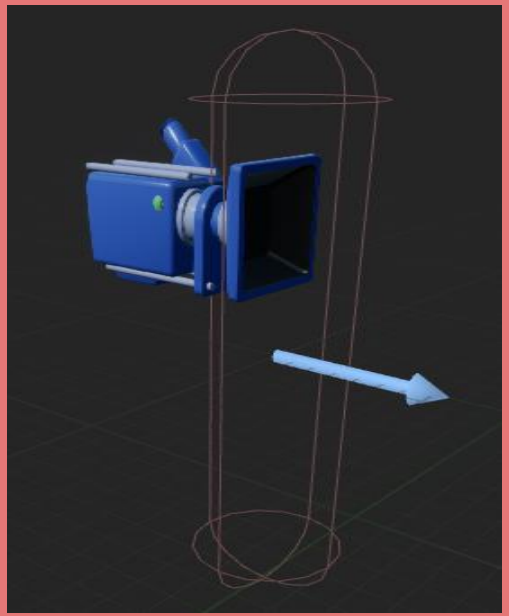
# Unreal Engine 5

Realizzazione della scena
e dei blueprints

# Unreal Engine 5

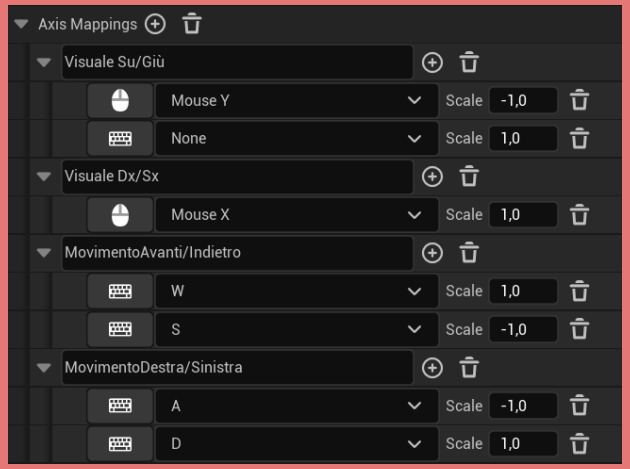
## Movimento - modello

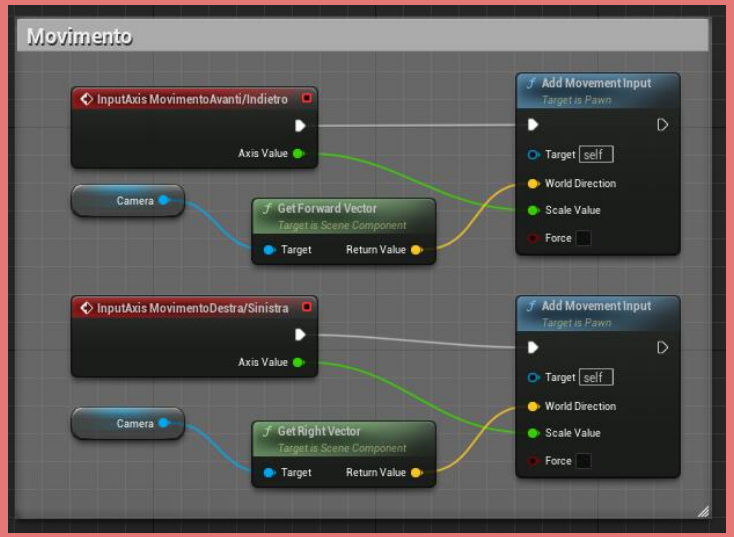
Ho creato una capsula che simulasse la grandezza del mio personaggio, successivamente ho inserito una camera altezza occhi che simulasse una visuale in prima persona.



# Unreal Engine 5

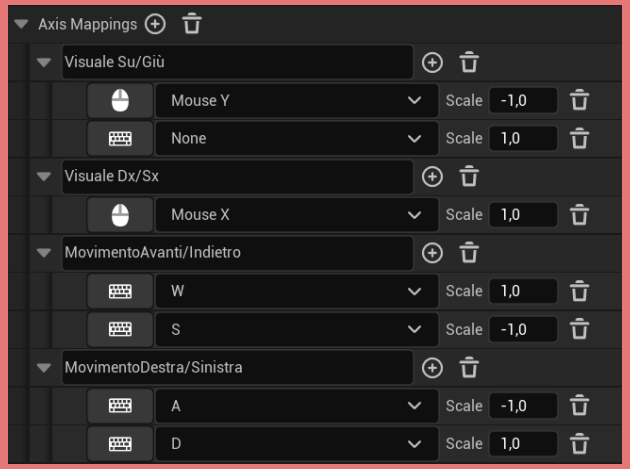
## Movimento - blueprints

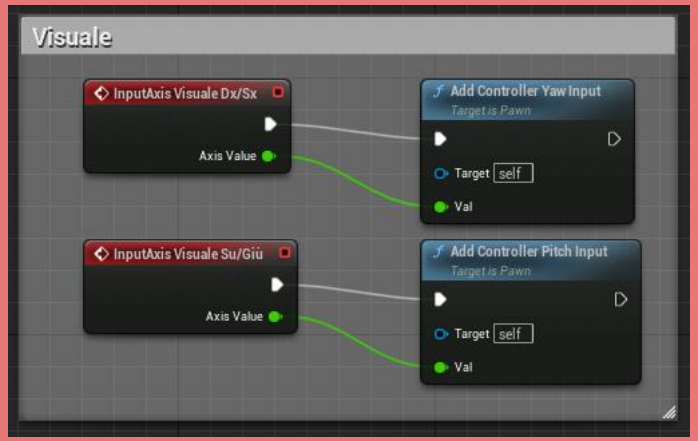


# Unreal Engine 5

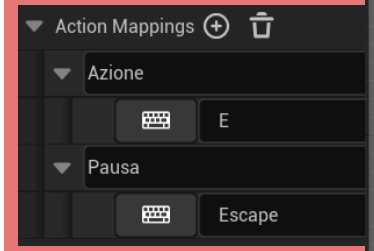
## Visuale - blueprints

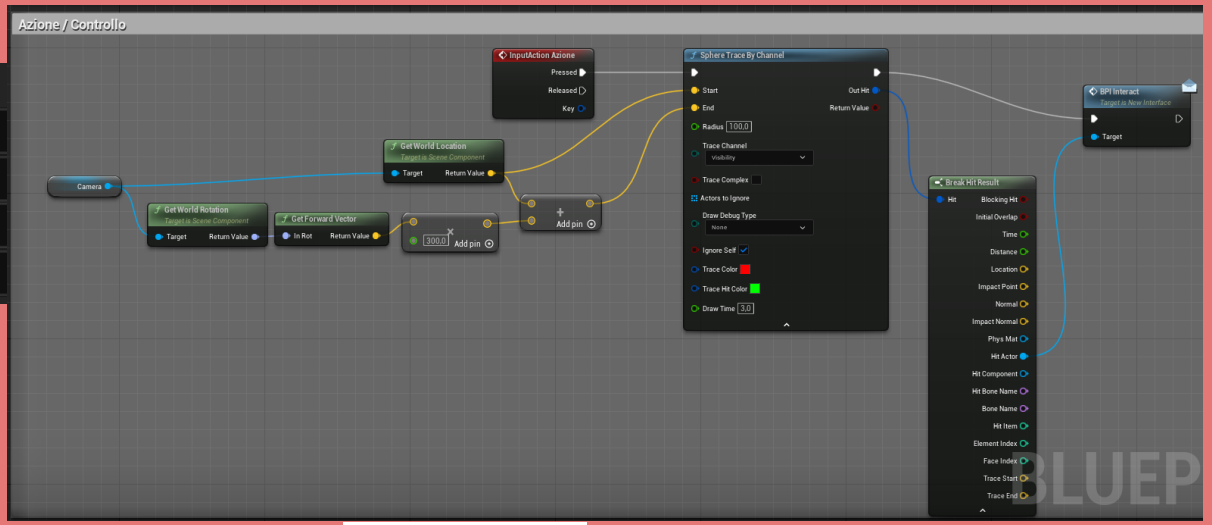


# Unreal Engine 5

## Azione - blueprints



# Unreal Engine 5

## Menu principale - design

Per rendere l'esperienza più gradevole ho aggiunto un menu principale che si avvia all'apertura del gioco.

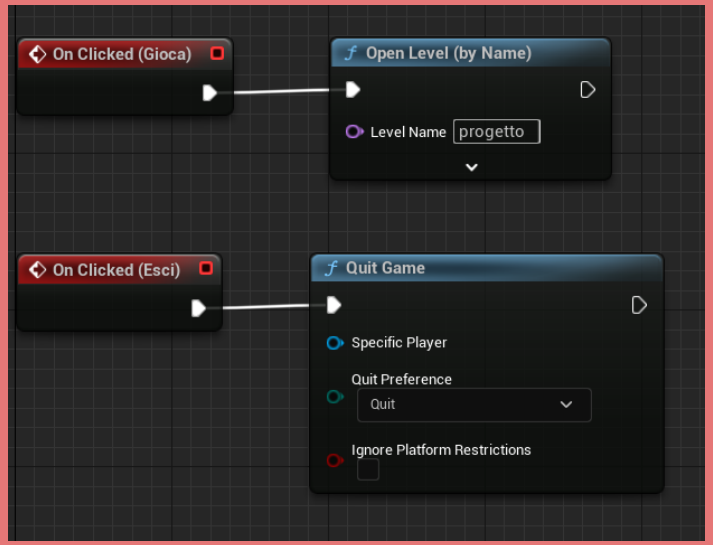


# Unreal Engine 5

## Menu principale – blueprints

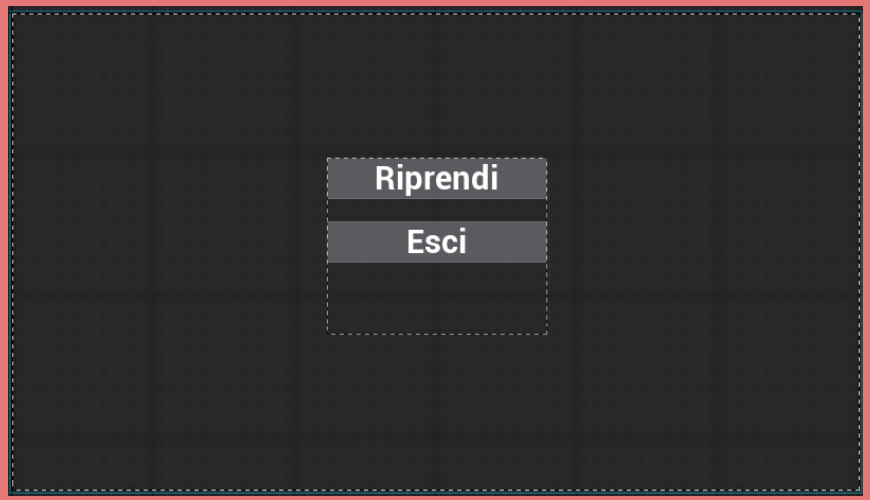
Il bottone GIOCA “teletrasporta” il giocatore nella scena della stanza.

Il bottone ESCI chiude il gioco.



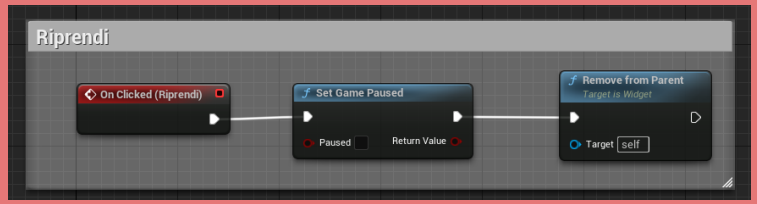
## Menu inGame - design

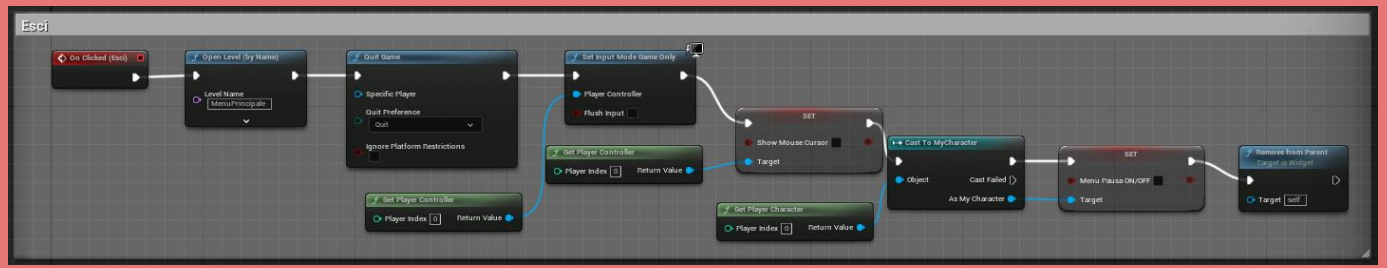
Ho aggiunto anche un menu di pausa che permettesse all'utente di riprendere il gioco o di chiuderlo, tale menu si attiva premendo Il tasto ESC.



# Unreal Engine 5

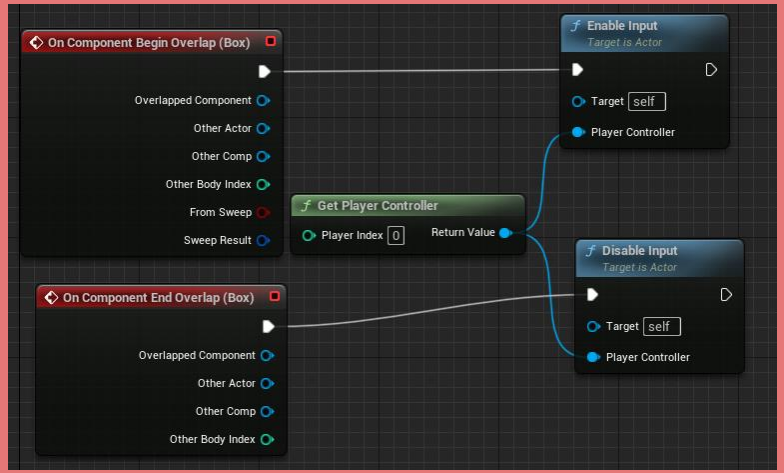
## Menu inGame - blueprints



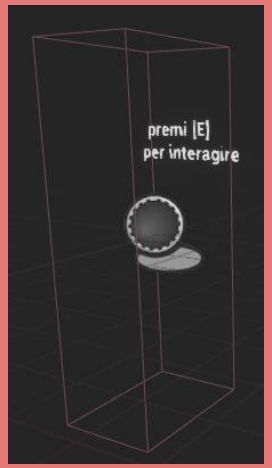
## Box collision - blueprints

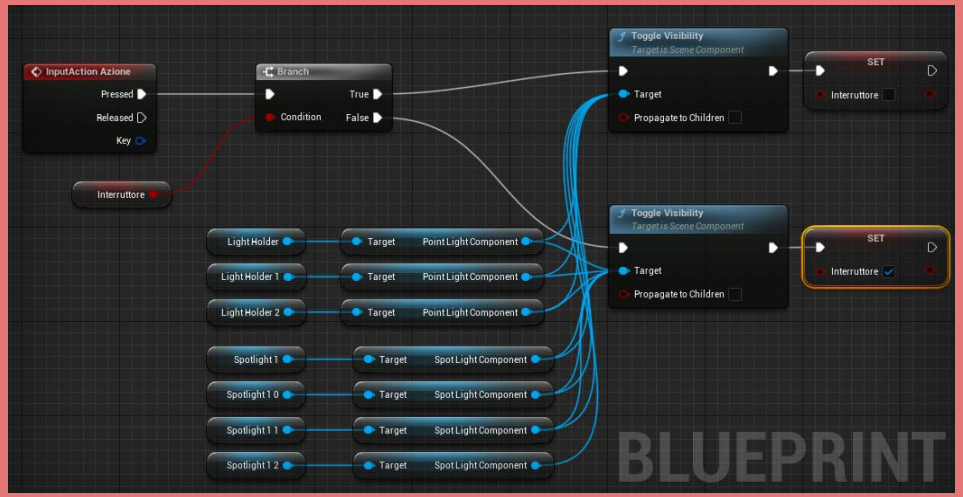
Tutte le interazioni con gli oggetti presenti nella stanza sono condizionate da un box collision, queste infatti, funzioneranno solo quando il giocatore si trova all'interno dell'area e non al di fuori.



# Unreal Engine 5

## Luci On/Off – modello e blueprints



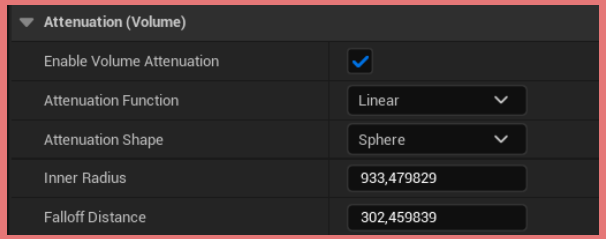
# Unreal Engine 5

## Audio Spaziale - impostazioni

Sempre per dare un effetto di tridimensionalità, ho aggiunto un audio spaziale, che cambia di intensità in base alla posizione dell'utente nella stanza




L'audio non ripartirà dall'inizio quando ci avvicineremo di nuovo alla sorgente, ma continuerà normalmente.



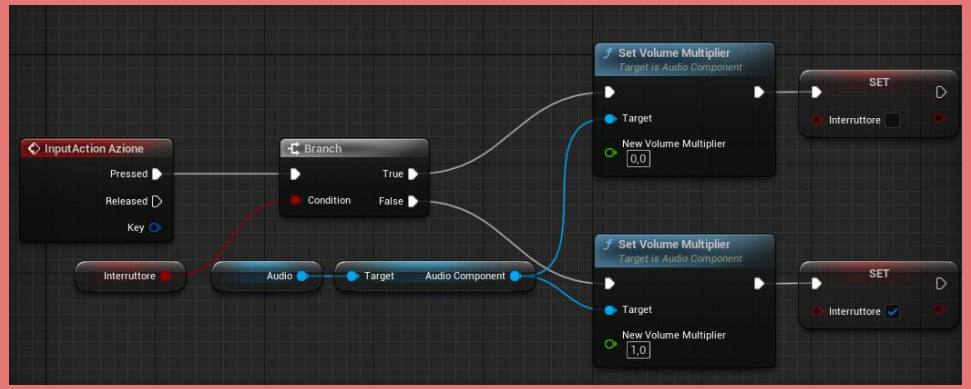

Qui imposto il raggio dell'audio, allontanandosi si sentirà sempre di meno.

# Unreal Engine 5

## Volume On/Off - blueprints

Successivamente ho anche creato un blueprint per poter disattivare e riattivare l'audio.

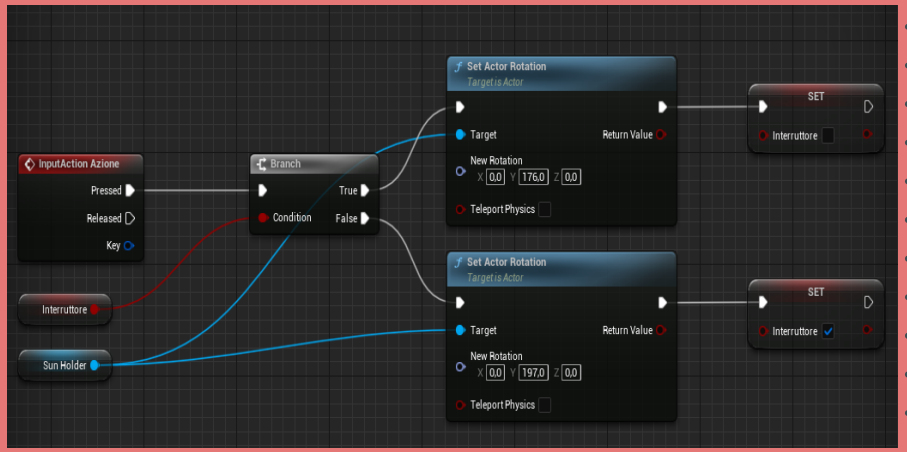
Quando il giocatore preme il tasto Azione, imposterà il moltiplicatore audio a 0 qualora fosse attivo e a 1 qualora non lo fosse.

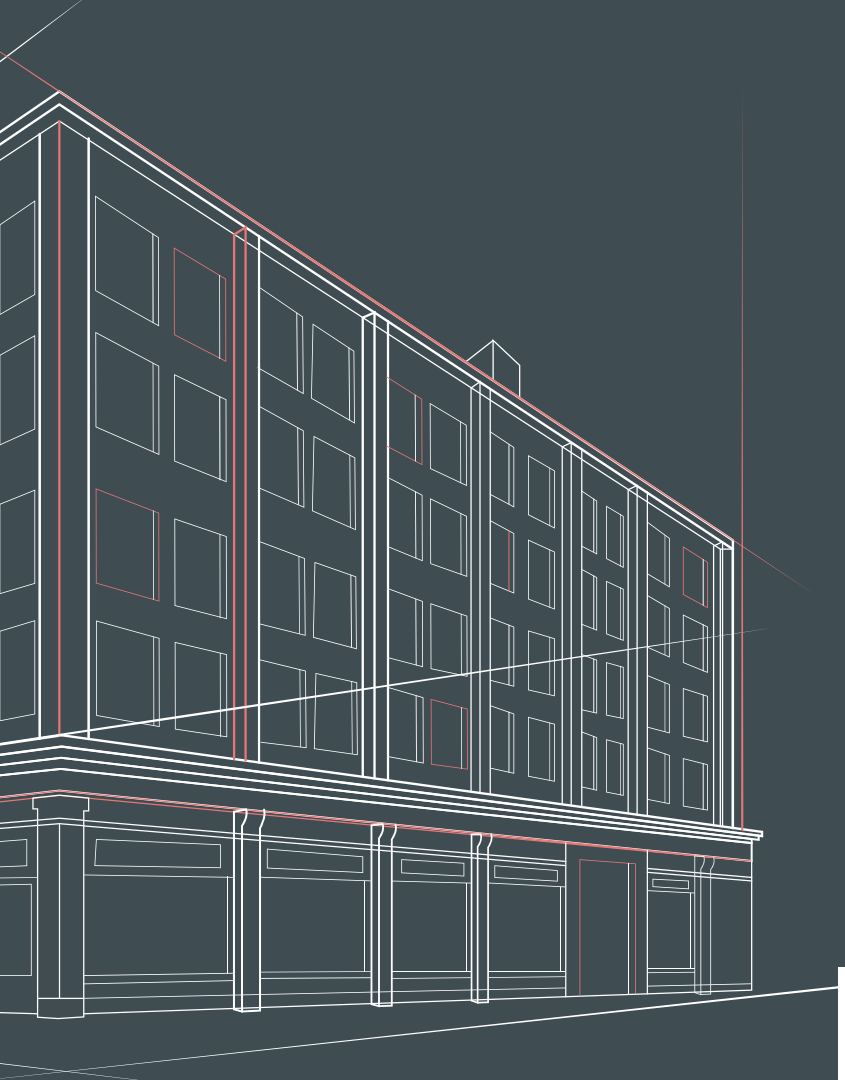


# Unreal Engine 5

## Giorno/Notte- blueprints

Al fine di visualizzare la stanza sia di giorno sia di notte ho creato un blueprint che, modifica la rotazione della directional light utilizzata.





# 04

# Render

Render della scena finale

# Render

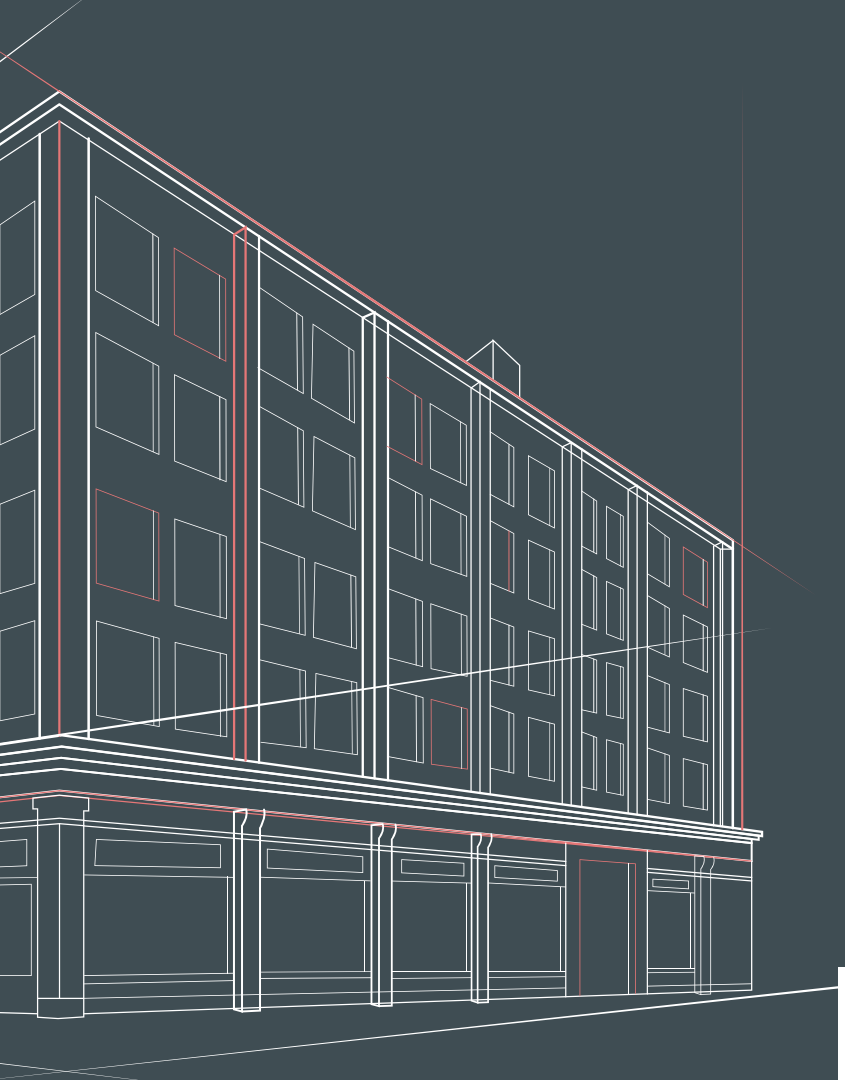
## Render - esterno



# Render

## Render - interno





# 05

# Animazioni

Realizzazione delle
animazioni della scena

# Animazioni

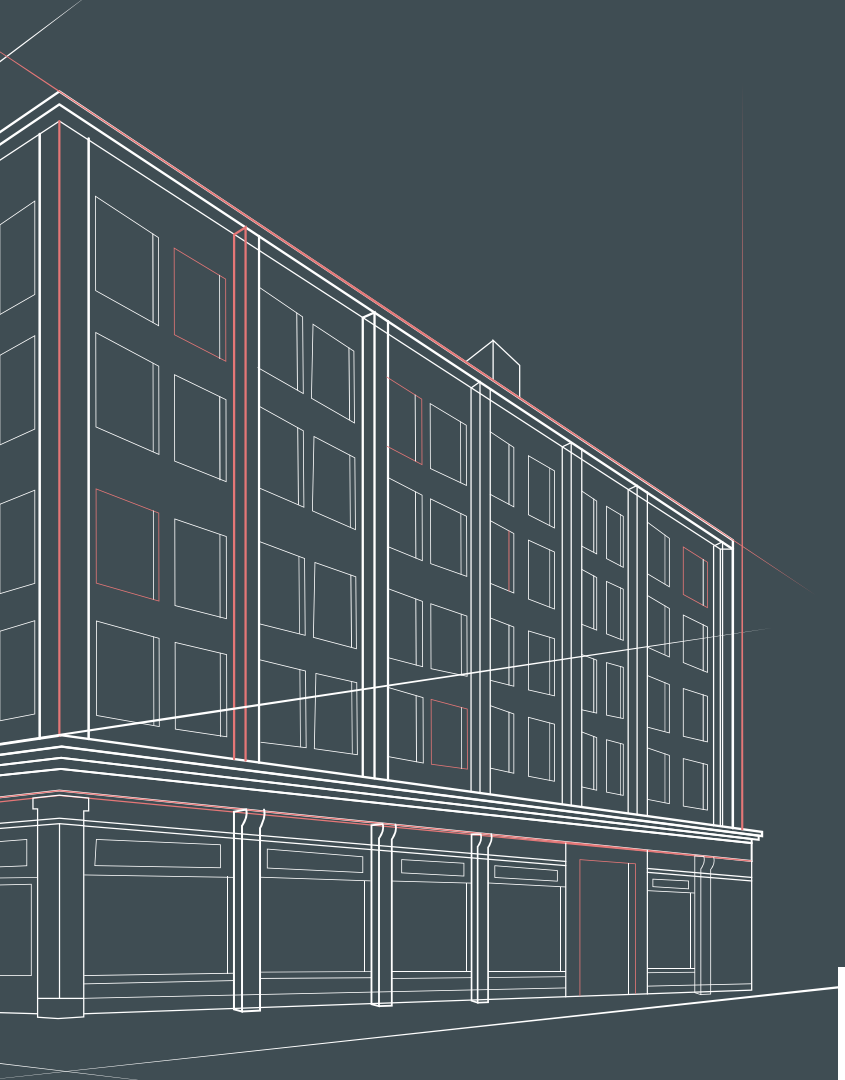
## Animazioni – panoramica della stanza



# Animazioni

## Animazioni – cascata





# 06

# Demo

Demo finale del progetto

# Demo

## Demo finale del progetto

